

Biologische feedback en homeostase

Hoe een organisme zijn inwendige milieu stabiel houdt: de vier schakels van een feedbacksysteem, en de regeling van de lichaamstemperatuur en de glucosespiegel.

1 Homeostase

Homeostase betekent dat een organisme zijn **inwendige milieu binnen nauwe grenzen houdt**, terwijl de omgeving verandert. Het is **geen stilstand**: je lichaamstemperatuur, je glucosegehalte en je bloeddruk schommelen voortdurend een beetje en worden telkens teruggebracht.

Een organisme **heeft die regeling nodig om zich te handhaven**, want zijn **cellen werken alleen binnen nauwe grenzen** van temperatuur en samenstelling. Loopt het te ver uit, dan vallen de processen in de cellen stil.

De waarde waarrond het lichaam het inwendige milieu houdt, is de **normwaarde**. Voor de lichaamstemperatuur ligt die rond 37 graden. Wijkt de gemeten waarde daarvan af, dan grijpt het systeem in.

Zo'n afwijking begint met een **prikkel: elke verandering in het inwendige of het uitwendige milieu**. Koude lucht op je huid is een **uitwendige** prikkel, een dalend glucosegehalte in je bloed een **inwendige**.

De regeling zelf gebeurt met een **regelsysteem** of **feedbacksysteem**: het **gebruikt het gevolg van een proces om dat proces bij te sturen**. Het **meet**, het **vergelijkt met de normwaarde** en het **stuurt bij**, dag en nacht, ook terwijl je beweegt. Een afwijking hoeft dus niet groot te worden voor het systeem in werking komt, en net daardoor blijft de verstoring klein.

2 De vier schakels

Elk feedbacksysteem doorloopt dezelfde weg: **prikkel, receptor, conductor, effector, reactie**. Die reactie verandert de prikkel zelf weer, en zo is de cirkel rond.

Schakel	Wat ze doet	Wat het bij de mens is
receptor	vangt de prikkel op en zet hem om in een signaal	zintuigcellen, bijvoorbeeld de warmte- en koudereceptoren in de huid
conductor	geeft het signaal door	het zenuwstelsel en de hormonen
controlecentrum	vergelijkt met de normwaarde en beslist	de hersenen en de hersenstam
effector	voert de reactie uit	de spieren en de klieren

De **signaaloverdracht** verloopt op **twee manieren: elektrisch via de zenuwbanen** of **chemisch via de hormonen**. Een zenuwsignaal is **snel** en gaat naar een nauwkeurig doel; een hormoon gaat met het bloed mee, werkt **langzamer**, maar bereikt **alle cellen die er gevoelig voor zijn**, en niet alleen de cellen die de zenuwen aanwijzen.

Op een **schema** van een feedbacksysteem geeft een **pijl** de richting van de invloed. Gaat de pijl van de **huid naar de hersenen**, dan is dat het **signaal van de receptoren naar het controlecentrum**; de pijlen die terugkeren naar de bloedvaten en de klieren zijn de **bevelen aan de effectoren**. Een **minteken** op een pijl betekent dat die invloed **remmend** is, een **plusteken** dat ze **stimuleert**.

3 Negatieve en positieve feedback

Bij **negatieve feedback** werkt de reactie de gemeten verandering **tegen**; bij **positieve feedback versterkt** ze die juist. De woorden zeggen dus **niets over goed of slecht**.

Bijna alles wat je lichaam regelt, werkt met **negatieve feedback**: je gaat **zweten** als je temperatuur stijgt, je alvleesklier geeft **insuline** af als je glucosegehalte stijgt, en de **huidmondjes** van een plant gaan dicht bij te veel waterverlies. Telkens duwt de reactie de waarde terug naar de normwaarde.

Positieve feedback komt veel minder voor en stopt pas als het doel bereikt is. Bij een **bloeding** lokken de eerste stollingsstoffen **nog meer stolling** uit tot de wonde dicht is, en bij een **bevalling** worden de weeën **steeds krachtiger**.

4 De lichaamstemperatuur

De receptoren die meten of je het warm of koud hebt, zitten **in de huid**: de **warmte- en koudereceptoren**. De huid is het grensvlak met de omgeving. Hun signaal gaat naar de hersenen, die het met de normwaarde vergelijken.

Je hebt het	Wat de effectoren doen	Wat je merkt
te warm	de bloedvaten in de huid verwijden, de zweetklieren geven zweet af	je huid wordt roder en je zweet
te koud	de bloedvaten in de huid vernauwen, de spieren beginnen te rillen	je huid wordt bleek en koud, je rilt

Verwijde bloedvaten brengen meer warm bloed naar de huid, waar de warmte weg kan; **vernauwde** bloedvaten houden het warme bloed in je binnenste, zodat je organen op temperatuur blijven terwijl je handen koud worden. **Rillen** maakt extra warmte met je spieren.

Zweet koelt je af doordat het **water verdampt en daarvoor warmte van je lichaam opneemt**. In vochtige lucht verdampt zweet slechter, en dan werkt dat koelen minder goed. De **zweetklieren** zijn hier de effector.

5 De glucosespiegel in het bloed

De **alvleesklier** maakt de **twee hormonen** die elkaar tegenwerken: **insuline** en **glucagon**. Welk van de twee ze afgeeft, hangt af van het glucosegehalte dat ze meet. De **lever** en de **spiercellen** zijn de effectoren.

Het gehalte	Hormoon	Wat de lever en de spiercellen doen
te hoog, na een maaltijd	insuline	glucose uit het bloed halen en opslaan als glycogeen
te laag, na een paar uur niet eten	glucagon	glycogeen afbreken en glucose aan het bloed geven

Glycogeen is een lange keten van glucosemoleculen. Let op de rolverdeling: het is **insuline** dat de lever glucose laat **opslaan**, en **glucagon** dat het glycogeen weer laat **afbreken**. Zweet voert geen glucose af.

Dit is **negatieve feedback**, want de reactie brengt het gehalte telkens **terug naar de normwaarde**: stijgt het, dan volgt een reactie die het doet dalen, en daalt het, dan volgt een reactie die het doet stijgen.

Bij **diabetes type 1** maakt de alvleesklier **geen insuline** meer. Het meten gaat nog, maar het **signaal valt weg**: de lever en de spiercellen krijgen geen bevel om glucose op te nemen, en het **gehalte blijft te hoog** staan.

6 Nog drie feedbacksystemen

Drie andere voorbeelden, en ze werken met dezelfde schakels.

De **bloeddruk: receptoren in de wand van grote bloedvaten** meten de druk, de **hersenstam** is het controlecentrum, en het **hart en de bloedvaten** zijn de effectoren. Bij een te hoge druk **vertraagt het hart en verwijden de bloedvaten**.

Het **hartritme bij stress**: je hartritme **versnelt**, zodat je **spieren meer zuurstof en glucose krijgen** en je lichaam klaar is om te handelen. Het vertraagt dus niet om energie te sparen. Is de stress voorbij, dan brengt het lichaam het ritme weer naar zijn normwaarde.

De **waterhuishouding bij planten**: dreigt een plant te veel water te verliezen, dan **sluit ze haar huidmondjes**. Ook dat is negatieve feedback: het waterverlies is de prikkel, de huidmondjes zijn de effector, en door te sluiten gaat het verlies naar beneden.

 **Weetje.** Een koortsthermometer meet niet of je ziek bent, maar of je lichaam zijn normwaarde *zelf* hoger gezet heeft. Bij koorts stuurt je lichaam even naar een andere waarde toe, en daarom heb je het koud terwijl je temperatuur stijgt.

Onthoud dit

- Homeostase: het inwendige milieu binnen nauwe grenzen houden terwijl de omgeving verandert.
- De normwaarde is de waarde waarrond het systeem regelt; voor de temperatuur rond 37 graden.
- Een prikkel is elke verandering in het inwendige of het uitwendige milieu.
- Een feedbacksysteem meet, vergelijkt met de normwaarde en stuurt bij.
- De weg: prikkel, receptor, conductor, effector, reactie.
- Receptoren zijn zintuigcellen, conductoren het zenuwstelsel en de hormonen, effectoren de spieren en de klieren.
- De hersenen en de hersenstam zijn het controlecentrum.
- Signaaloverdracht: elektrisch via de zenuwbanen of chemisch via de hormonen.
- Op een schema betekent een minteken een remmende invloed, een plusteken een stimulerende.
- Negatieve feedback werkt de verandering tegen, positieve feedback versterkt ze.
- Positieve feedback: bloedstolling en de weeën bij een bevalling.
- Te warm: bloedvaten verwijden, zweetklieren geven zweet af. Te koud: vernauwen en rillen.
- Zweet koelt doordat het verdampt en daarvoor warmte van je lichaam opneemt.
- Insuline laat de lever glucose opslaan als glycogeen; glucagon laat glycogeen afbreken.
- De alvleesklier maakt beide hormonen; de lever en de spiercellen zijn de effectoren.
- Bij diabetes type 1 valt het signaal insuline weg en blijft het glucosegehalte te hoog.
- Bloeddruk: receptoren in de vaatwand, de hersenstam, het hart en de bloedvaten.
- Bij stress versnelt je hartritme; een plant sluit haar huidmondjes bij waterverlies.